

স্মার্ট ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPMS)

প্রজেক্ট টেকনিক্যাল ওভারভিউ, আর্কিটেকচার, ফিচার ও ইউজার গাইডলাইন

Version 2.4.0

Railway Deploy 674988e2

০১ প্রজেক্ট পরিচিতি ও উদ্দেশ্য EXECUTIVE SUMMARY & OBJECTIVE

SPMS (Smart Pharmacy Management System) হলো আধুনিক রিটেইল এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মেসির জন্য তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ, হাই-পারফরম্যান্স ও ক্লাউড-রেডি ইকোসিস্টেম। এতে প্রথাগত ইনভেন্টরি ও পিওএস সফটওয়্যারের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আধুনিক **Google Gemini 2.5 Flash Vision AI** ইন্টিগ্রেশন এবং **রিয়েল-টাইম ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট (CDS)** যুক্ত করা হয়েছে। প্রেসক্রিপশনের হাতের লেখা যাচাই থেকে শুরু করে মারাত্মক ড্রাগ-ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন প্রতিরোধ, FEFO ব্যাচ ডিসপেন্সিং এবং অডিট ট্রেইল নিশ্চিত করা—সবকিছুই একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে কাজ করে।

🎯 শূন্য প্রেসক্রিপশন ভুল

AI ভিশন ওসিআরের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন স্ক্যান ও অটো-ভ্যালিডেশন, যা মানুষের ভুল শূন্যে নামিয়ে আনে।

⚡ রিয়েল-টাইম ড্রাগ সেফটি

কাউন্টার সেলসের সময় ড্রাগ-ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন (Severe, Moderate, Minor) তাৎক্ষণিক শনাক্তকরণ ও সতর্কবার্তা।

🔒 কঠোর ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ (RBAC)

অ্যাডমিন, রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট ও সেলস স্টাফদের নির্দিষ্ট অধিকার নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

০২ ব্যবহৃত টেকনোলজি স্ট্যাক ও সিস্টেম আর্কিটেকচার TECHNOLOGY STACK & ARCHITECTURE

⚙️ ব্যাকএন্ড টেকনোলজি (Backend)

- FastAPI (Python 3.11):** অ্যাসিনক্রোনাস, আল্ট্রা-ফাস্ট ও টাইপ-সেফ RESTful ওয়েব এপিআই।
- SQLAlchemy ORM:** শক্তিশালী ডাটাবেজ মডেলিং ও রিলেশনাল কুয়েরি ম্যানেজমেন্ট।
- SQLite / PostgreSQL Ready:** লোকাল ডেভ ও রেলওয়ে প্রোডাকশন পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ।
- Pydantic v2:** কঠোর ডেটা ভ্যালিডেশন ও স্কিমা সিরিয়লাইজেশন।
- Python-Jose & Passlib (Bcrypt):** JWT অথেনটিকেশন ও স্টেট-অব-দ্য-আর্ট পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি।

FastAPI

SQLAlchemy

JWT

Bcrypt

Pytest

🖥️ ফ্রন্টএন্ড টেকনোলজি (Frontend)

- React 18 & Vite:** কম্পোনেন্ট-বেসড লাইটনিং ফাস্ট মডার্ন সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন (SPA)।
- Tailwind CSS:** প্রিমিয়াম রেসপন্সিভ ও ক্লিন মেডিকেল ড্যাশবোর্ড ডিজাইন সিস্টেম।
- Lucide React Icons:** লাইটওয়েট ও মডার্ন ক্লিনিক্যাল ভেক্টর আইকন সেট।
- Axios HTTP Client:** ইন্টারসেপ্টর-যুক্ত বিরামহীন ব্যাকএন্ড এপিআই কমিউনিকেশন।
- Thermal Receipt Print Engine:** পিওএস কাউন্টারে ৮০মিমি ক্যাশ রসিদ প্রিন্ট সিস্টেম।

React 18

Vite

Tailwind

Axios

Thermal Print

🤖 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জেনারেটিভ এআই (AI Engine)

Google Gemini 2.5 Flash API: গুগল-জেনএআই অফিসিয়াল এসডিকে (Official SDK) ব্যবহার করে নিখুঁত প্রেসক্রিপশন ভিশন ওসিআর (Handwritten & Printed OCR) এবং ফার্মাকোলজি চ্যাট অ্যাসিস্ট্যান্ট চালিত। জিরো থিংকিং ল্যাটেন্সি (**thinkingBudget: 0**) কনফিগারেশনের ফলে রিয়েল-টাইমে মাত্র ৬-২ সেকেন্ডে ওষুধ এবং ডোজ এক্সট্রাক্ট হয়।

স্মার্ট পিওএস টার্মিনাল (Smart POS)

- ইনস্ট্যান্ট ড্রাগ ও বারকোড সার্চ (ব্র্যান্ড ও জেনেরিক নামসহ)।
- FEFO স্টক ম্যানেজমেন্ট:** যার মেয়াদ আগে শেষ হবে সেই ব্যাচ থেকে স্বয়ংক্রিয় স্টক কাট।
- ক্যাশ, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ) পেমেন্ট অপশন।
- ৮০মিমি থার্মাল রিসিপ্ট প্রিন্টিং ও সরাসরি প্রিন্ট সাপোর্ট।

প্রেসক্রিপশন এআই ওসিআর ও অটো-অর্ডার

- প্রেসক্রিপশনের ছবি আপলোড করলেই এআই দ্বারা ড্রাগ সনাক্তকরণ।
- ফার্মেসি ইনভেন্টরির সাথে ফাজি ড্রাগ ও জেনেরিক ম্যাচিং।
- ১-ক্লিক অটো ডিসপেন্স:** এক ক্লিকেই প্রেসক্রিপশনকে সরাসরি ইনভয়েন্স/স্টক রুপান্তর ও স্টক সমন্বয়।
- সম্পূর্ণ প্রেসক্রিপশন ফাইল স্টোরেজ ও ইতিহাস সংরক্ষণ।

ড্রাগ-ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন সেফটি (CDS)

- কার্টে একাধিক ওষুধ যুক্ত হলেই স্বয়ংক্রিয় সেফটি চেক।
- Severe, Moderate ও Minor মাত্রার সতর্কবার্তা প্রদান।
- ক্লিনিক্যাল গার্ড:** সেলস স্টাফরা ইন্টারঅ্যাকশন ওভাররাইড করতে পারে না; শুধুমাত্র অনুমোদিত ফার্মাসিস্ট ও অ্যাডমিন কারণ লিখে ওভাররাইড করতে পারেন।

অর্ডার ও সেলস হিস্ট্রি (Orders History)

- প্রতিটি অর্ডারে কাস্টমারের নাম, ফোন নম্বর ও ইনভয়েন্স নম্বর ট্র্যাকিং।
- তারিখ (Date Range), পেমেন্ট মেথড এবং স্টাফ অনুযায়ী ফিল্টারিং।
- পুরোনো যেকোনো ইনভয়েন্সের থার্মাল রিসিপ্ট পুনরায় প্রিন্ট করার সুবিধা।
- প্রেসক্রিপশন থেকে তৈরি হওয়া সেলস স্পষ্টভাবে ব্যাজ চিহ্নিত।

স্টাফ পারফরম্যান্স ও সেলস অডিট

- কোন স্টাফ বা ফার্মাসিস্ট কোন ওষুধ বিক্রি করেছে তার বিস্তারিত তালিকা।
- স্টাফভিত্তিক মোট বিক্রি, রেভিনিউ এবং অর্ডারের সংখ্যা বিশ্লেষণ।
- ইনভেন্টরি ফ্রড বা স্টক গরমিল রোধে মাল্টি-ইউজার জবাবদিহিতা।

ইনভেন্টরি, ব্যাচ ও এক্সপায়ারি ট্র্যাকিং

- ওষুধের শক্তি (Strength), প্রস্তুতকারক ও ড্রাগ গ্রুপ শ্রেণিবিভাগ।
- মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৩০ দিন আগেই কালার-কোডেড লাল সতর্কবার্তা।
- লো-স্টক থ্রেশহোল্ড অ্যালাট ও ব্যাচভিত্তিক কেনাবেচার হিসাব।

ভূমিকা ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ (Role-Based Access Control - RBAC)

মডিউল / ফিচারসমূহ	অ্যাডমিন (Admin)	ফার্মাসিস্ট (Pharmacist)	স্টাফ / ক্যাশিয়ার (Staff)
পিওএস কাউন্টার ও সেলস	সম্পূর্ণ অনুমতি (Full Access)	সম্পূর্ণ অনুমতি (Full Access)	সম্পূর্ণ অনুমতি (Full Access)
ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন ওভাররাইড	অনুমতি আছে (With Reason)	অনুমতি আছে (Clinical Override)	❌ নিষিদ্ধ (Blocked)
প্রেসক্রিপশন এআই ডিসপেন্স	অনুমতি আছে	অনুমতি আছে	শুধুমাত্র ভিউ (View Only)
নতুন স্টাফ তৈরি ও পরিচালনা	অ্যাডমিন অনলি	❌ নিষিদ্ধ	❌ নিষিদ্ধ
অডিট ট্রেইল ও স্টাফ সেলস রেকর্ড	সম্পূর্ণ বিবরণ ও রিপোর্ট	সীমিত অডিট	শুধুমাত্র নিজস্ব সেলস

ভূমিকা: অ্যাডমিন (ADMIN WORKFLOW)

- স্টাফ ও ইউজার ম্যানেজমেন্ট**
লগইন করার পর **Staff Management** ট্যাবে যান। নতুন ফার্মাসিস্ট বা স্টাফের নাম, ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড ও রোল নির্ধারণ করে যোগ করুন। যেকোনো কর্মীর অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় করতে পারবেন।
- ইনভেন্টরি ও ব্যাচ কনফিগারেশন**
Inventory ট্যাবে নতুন মেডিসিন ও সাপ্লায়ারের ব্যাচ (উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ) যুক্ত করুন। লো-স্টক লিমিট সেট করে দিন।
- সেলস অর্ডার ও রাজস্ব বিশ্লেষণ**
Orders ট্যাবে গিয়ে **Staff Sales Breakdown** বোতামে ক্লিক করে দেখতে পারবেন কোন কর্মী কতগুলো ওষুধ বিক্রি করেছে এবং কত টাকা সংগ্রহ করেছে।

ভূমিকা: রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট (PHARMACIST WORKFLOW)

- প্রেসক্রিপশন আপলোড ও এআই স্ক্যান**
Prescriptions ট্যাবে গিয়ে নতুন প্রেসক্রিপশন ইমেজ আপলোড করুন। **Extract with AI** বাটনে ক্লিক করলে জেমিনি এআই তাৎক্ষণিকভাবে ওষুধের তালিকা ও ডোজ বের করে আনবে।
- ড্রাগ সেফটি রিভিউ ও অটো-অর্ডার তৈরি**
এক্সট্রাক্ট করা ওষুধগুলোর সেফটি ও স্টক যাচাই করে **Dispense & Create Order** বাটনে চাপ দিন। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে FEFO পদ্ধতিতে নিকটবর্তী মেয়াদের ব্যাচ থেকে ইনভেন্টরি স্টক কোটে সেলস অর্ডার তৈরি করে দিবে।

ভূমিকা: কাউন্টার স্টাফ / ক্যাশিয়ার (STAFF WORKFLOW)

- দ্রুত পিওএস চেকআউট ও রসিদ প্রদান**
POS Terminal-এ এসে ওষুধের নাম টাইপ করে কাটে যোগ করুন। কাস্টমারের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখুন। পেমেন্ট মেথড (Cash / MFS) সিলেক্ট করে **Complete Sale** চাপলেই থার্মাল রিসিপ্ট জেনারেট হবে।
- ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন সতর্কীকরণ**
যদি কোনো রোগীর জন্য বিপজ্জনক ড্রাগ সংমিশ্রণ নির্বাচিত হয়, স্ক্রিনে লাল সতর্কবার্তা আসবে। স্টাফরা এটি নিজে ডিসপেন্স না করে অন-ডিউটি ফার্মাসিস্টকে অবহিত করবেন।

 রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম হোস্টিং (Railway PaaS)

SPMS প্রজেক্টটি বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম **Railway.app**-এ কনটেইনারাইজড মোডে হোস্ট করা হয়েছে। এতে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় SSL সার্টিফিকেট (HTTPS), অটো-হিলিং এবং জিরো-ডাউনটাইম লাইভ ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট।

 মাল্টি-স্টেজ ডকার ইঞ্জিন (Dockerfile)

ফ্রন্টএন্ড রিঅ্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনকে Node.js পরিবেশে প্রোডাকশন অপ্টিমাইজড অ্যাসেটে বিল্ড করে পাইথন FastAPI ব্যাকএন্ডের ভেতরে একক কনটেইনারে পরিবেশন করা হয়, যা মেমোরি ও সিপিইউ খরচ ন্যূনতম রাখে।

অটোমেটেড গিটহাব সিআই/সিডি (GitHub CI/CD): গিটহাব রিপোজিটরির main ব্রাঞ্চে যেকোনো নতুন ফিচার বা বাগ ফিক্স পুশ করার সাথে সাথে রেলওয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেস্ট রান করে কনটেইনার রি-বিল্ড ও লাইভ ডিপ্লয়মেন্ট সম্পন্ন করে।



লাইভ ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ইউআরএল (LIVE PRODUCTION URL)

<https://spms-production.up.railway.app>

SSL SECURED (HTTPS)

অফিশিয়াল গিটহাব রিপোজিটরি (Source Code):

<https://github.com/brownspl/spms>

Branch: main

সিস্টেম ব্যবহারকারী লগইন ক্রেডেনশিয়ালস (System Login Accounts)

সিস্টেমের বিভিন্ন মডিউল ও পারমিশন পরীক্ষা করতে নিচের যেকোনো অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন:

ব্যবহারকারী ভূমিকা (Role)	ইউজারনেম (Username)	পাসওয়ার্ড (Password)	অনুমোদিত ক্ষমতা ও ক্ষেত্রসমূহ (Permissions)
Admin প্রধান পরিচালক / অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	admin	AdminPass123!	সম্পূর্ণ সিস্টেমে ফুল অ্যাক্সেস, নতুন স্টাফ যোগ/ডিলিট, ইনভেন্টরি কন্ট্রোল, সেলস ও অডিট ট্রেইল পর্যবেক্ষণ।
Pharmacist ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট	pharmacist	PharmaPass123!	প্রেসক্রিপশন এআই ওসিআর স্ক্যান, ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন ক্লিনিক্যাল ওভাররাইড, অটো-অর্ডার ডিসপেন্সিং।
Staff সেলস কর্মী / ক্যাশিয়ার	staff	StaffPass123!	পিওএস কাউন্টার চেকআউট, থার্মাল রিসিপ্ট প্রিন্টিং, ও কাস্টমার ইনভয়েন্স সার্চ। (ক্লিনিক্যাল ওভাররাইড নিষিদ্ধ)।

প্রোডাকশন সিকিউরিটি পরামর্শ

- প্রথমবার লগইন করার পরপরই অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টের ডিফল্ট পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।
- রেলওয়ে ভেরিফেবল প্যানেলে JWT_SECRET পরিবর্তন করে নিজস্ব নিরাপদ কি প্রদান করুন।
- রেলওয়ে ভলিউম মাউন্ট করে spms.db ডাটাবেজ ফাইল সর্বদা ব্যাকআপ রাখুন।

এআই কী কনফিগারেশন

- সিস্টেমের প্রেসক্রিপশন এআই ওসিআর ফিচার গুগল ক্লাউডের ফ্লি/পেইড GEMINI_API_KEY এর সাথে সংযুক্ত।
- নতুন বা নিজস্ব এআই কি যোগ করতে রেলওয়ে ড্যাশবোর্ডের Environment Variables-এ কি আপডেট করুন।